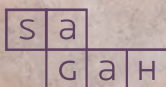


INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Sidney Cerqueira Bispo dos Santos



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Redes neurais convolucionais I

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Definir o processamento digital de imagens.
- Explicar a formação de imagens.
- Discutir a extração de características de imagens.

Introdução

Atualmente, seja em banca de revistas, cinema, televisão, *outdoors* ou no celular, dificilmente você verá uma imagem ou um filme (uma sucessão de imagens) que não esteja processado de alguma forma. Apesar de o processamento analógico ter sempre existido, como filtragem ao capturar a imagem ou por meio de retoques, hoje, a maioria é feita digitalmente, devido à facilidade com que se consegue fazer modificações nas imagens.

Com o grande avanço das velocidades de processamento dos computadores e meios de armazenamento, o processamento de imagens se tornou muito corriqueiro e chegou ao usuário comum. Por exemplo, além de efetuarem ligações, os celulares tiram fotos de muita qualidade, com diversos *softwares* que permitem efetuar processamentos básicos, como melhorar a iluminação e a nitidez, colocar efeitos de pintura ou caricaturas, entre outros.

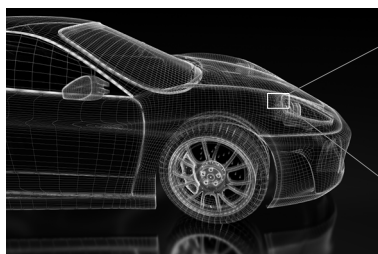
Entretanto, a análise de imagens é bastante dispendiosa computacionalmente, pois, à medida em que estas elevam sua qualidade, a necessidade de memória e processamento aumentam vertiginosamente. Diversas técnicas já foram desenvolvidas para lidar com imagens, como as redes neurais artificiais (RNA), mas elas são dispendiosas computacionalmente e, no caso de reconhecimento, geralmente, os modelos se tornam muito adaptados ao conjunto de treinamento, chamado *overfitting*. Assim, criaram-se redes neurais modificadas para que, mesmo imagens pesadas (com muitos *megabytes*) pudessem ser gerenciadas. Elas se chamam redes

neurais convolucionais e são aplicadas com bastante êxito em análise e processamento de imagens.

Neste capítulo, você estudará a introdução às redes neurais convolucionais, os princípios fundamentais do processamento digital de imagens, sua formação, suas principais características e como extraí-las.

Introdução ao processamento de imagens

A imagem bidimensional é uma matriz $N \times M$, cujos elementos podem ser definidos pela função cartesiana $z = f(x, y)$, onde x e y são as coordenadas que determinam a localização do elemento dentro dessa matriz e z representa a intensidade ou o nível de cinza. Na Figura 1, você pode ver um exemplo de um trecho da matriz que representa os níveis de cinza de uma imagem.



127	13	2	14	8	5	27	52	58	73
21	25	40	8	3	45	22	23	84	28
56	26	37	5	9	56	14	5	24	37
45	37	90	3	1	48	21	7	57	35
4	67	112	78	12	36	17	97	24	46
67	75	107	89	54	20	6	67	45	89
21	78	13	77	35	45	35	56	78	46
23	23	3	26	98	76	28	37	58	76

Figura 1. Trecho da matriz intensidade.

Fonte: Adaptada de Umberto Shtanzman/Shutterstock.com.

As variáveis x , y e a intensidade de cinza (z), que compõem uma imagem, podem assumir qualquer valor. Entretanto, quando elas assumem somente valores discretos e finitos, essa imagem será digital.



Saiba mais

Quando se fala em processamento digital de imagens, refere-se ao processamento digital destas pelo computador.

A pequena porção ampliada da Figura 1 mostra que uma imagem digital é composta de uma quantidade limitada de elementos, determinada pelo número máximo de linhas e colunas da matriz que representa essa imagem. Cada interseção de uma linha com uma coluna define um elemento da matriz, chamado de *pixels* ou elemento de imagem.

A área de processamento de imagens é muito vasta e abrange um largo campo do conhecimento. Existe, inclusive, controvérsia entre pesquisadores sobre quando termina o processamento e inicia outras áreas que se relacionam com o processamento de imagens, como sua análise (reconhecimento de impressões digitais e facial, código de barras, mineralogia, etc.) ou a robótica (visão computacional).

Alguns pesquisadores preferem considerar o processamento de imagens como técnicas, métodos, estudos e algoritmos relacionados a um processo em que as entradas e saídas são imagens. Porém, essa visão pode ser limitada, pois existem processamentos realizados em imagens que não resultam, necessariamente, em uma saída que é outra imagem.

Contudo, a robótica tenta simular a visão humana por meio da visão computacional, utilizando, inclusive, o aprendizado de máquinas para conseguir fazer deduções e mostrar reações que simulam o comportamento humano ou atuam de forma inteligente. Essa área está relacionada a um campo do conhecimento chamado de inteligência artificial.

De qualquer forma, não existe um limite determinado entre os dois extremos: processamento de imagens e visão computacional. Contudo, pode-se considerar três níveis de processamento computacional contínuos sem, necessariamente, um divisor entre eles. O primeiro nível envolve os processos com operações básicas, como redução de ruídos, aumento ou redução de contraste e melhorias da imagem de um modo geral. Nele, tanto a entrada como a saída são imagens.

O segundo nível envolve processos de separação da imagem em segmentos, objetos ou regiões, com sua redução a uma forma que seja adequada ao processamento computacional e reconhecimento (classificação) de segmentos, objetos ou regiões individuais. Nele, as entradas geralmente são imagens, porém, as saídas incluem atributos ou características extraídas das imagens, por exemplo, contornos, linhas, bordas ou outros aspectos individuais desses objetos.

O terceiro nível envolve ações que dão sentido ao conjunto reconhecido, como na análise e classificação de imagens satelitais ou, por último, na geração de comportamentos inteligentes associados à visão humana. O processamento digital de imagens abordado neste capítulo está em uma superposição entre o primeiro e o segundo nível, assim, a entrada e a saída podem ser imagens, mas, ao mesmo tempo, haverá processos de extração de características e atributos.



Exemplo

Suponha que você queira efetuar o reconhecimento de uma impressão digital, cujo processo de aquisição da imagem e o pré-processamento desta, obtida pelo *scanner*, estão no primeiro nível. Já a extração das características significativas da imagem, a preparação delas para uma forma adequada ao processamento computacional, as técnicas de comparação com as imagens em um banco de dados e seu reconhecimento estão no segundo nível. A partir do reconhecimento da impressão digital, as ações que demonstram comportamento inteligente (como a inteligência artificial) pertencem ao terceiro nível.

O processamento digital de imagens tem uma gama tão grande de aplicações que é difícil abranger todas. Os exemplos simples e mais conhecidos são os *softwares* editores de imagens, como Photoshop, PhotoScan, Acute3D, Paint, Canva, PicMonkey, CinePaint, Seashore, entre outros. Porém, existem também aplicações em medicina, ciências biológicas, aerofotogrametria, agricultura, meteorologia, indústria cinematográfica, televisão, indústria de jogos, publicidade e propaganda, imagens de satélites, restauração, arqueologia, astronomia, etc.



Saiba mais

Alguns autores fazem distinção entre o processamento de imagem e a computação gráfica; esta gera, no computador, imagens bidimensionais (2D) e tridimensionais (3D) realistas; já o primeiro tenta processar uma imagem existente ou obtida por um dispositivo. Em certo sentido, eles têm funções inversas. Na computação gráfica, parte-se de formas, contornos e características da imagem, realizando um processamento até conseguir imagens 2D ou 3D. No processamento de imagem, em geral, obtém-se suas formas, contornos e características. De qualquer modo, ambas trabalham com os mesmos conhecimentos, e a tendência atual é sua unificação na computação visual.

Existem duas formas de representação das imagens: a imagem de rastreio ou *raster* e a vetorial. A *raster* se trata de uma representação em uma matriz de duas dimensões, em que cada elemento dela é um elemento de imagem. Ela ainda piora sua qualidade à medida em que suas dimensões são aumentadas, sendo as mais comuns de encontrar na internet (*graphics interchange format* [gif], *joint photographic experts group* [jpeg], *bitmap* [bmp], *portable network graphics* [png], etc.).

Já a imagem vetorial é mais usada na computação gráfica e composta de entidades como polígonos, retas, pontos, etc. Por se basear em entidades e equações matemáticas, ela não piora sua qualidade à medida em que suas dimensões aumentam, sendo que o tamanho do arquivo gerado é muito menor que os arquivos de rastreio. Ela também é muito utilizada com o *Computer Aided Design* (CAD), os desenhos assistidos por computador, os desenhos industriais e cinematográficos, bem como em projetos de arquitetura e engenharia em que se necessita de precisão de medidas e visualização 3D.

Formação das imagens

A imagem se forma pela distribuição espacial de uma intensidade em um plano. Em termos matemáticos, a distribuição dessa intensidade pode ser representada como uma função de duas variáveis.

$$z = f(x,y) \quad (1)$$

A função z é contínua, mas computadores não conseguem processar imagem contínua, assim, as imagens digitais são representadas como uma matriz de pontos 2D. Um ponto na grade 2D (matriz) se chama *pixel* ou *pel*, que são abreviaturas da palavra *picture element*, ou elemento de imagem, mas *pixel* é mais utilizado na literatura.

Um *pixel* representa uma unidade básica da imagem e que pode ser controlada, conforme apresentado na Figura 2, que possui informações sobre cores e brilho (intensidade). Nos casos mais simples, ele é retratado por uma grade retangular. Já sua posição é dada pela notação comum das matrizes, sendo que o primeiro índice (M) representa a linha da matriz; e o segundo (N), a coluna.

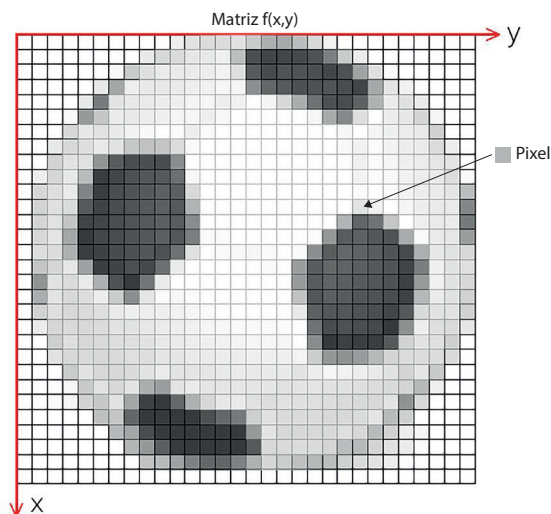


Figura 2. Matriz de uma imagem e os *pixels*.

Fonte: França (2016, documento on-line).

Se uma imagem digital contém $M \times N$ *pixels*, ela é representada pela matriz $M \times N$, na qual o índice M varia de 0 a $M-1$ e o índice N oscila de 0 a $N-1$. O M representa o número máximo de linhas, e o N retrata o máximo de colunas. De acordo com a notação matricial, o eixo vertical (y) aumenta de cima para baixo, e não como é comum ocorrer nos gráficos; já o eixo horizontal (x) permanece inalterado.

Na Figura 3, você pode ver uma representação completa de uma imagem $N \times N$, dos *pixels* e da matriz de intensidade com valores. Observe que o *pixel* não deve ser encarado como a unidade física, e sim lógica, pois depende da resolução do meio em que será reproduzida. Por exemplo, se uma imagem for apresentada na televisão de 32 polegadas, os *pixels* serão bem menores que a imagem na televisão de 50 polegadas, por isso, na primeira, ela parecerá ter uma qualidade muito melhor. Esse exemplo pode ser considerado ao se comparar a impressão de uma imagem que mede 20×10 cm em seu tamanho normal e foi expandida para ocupar toda a área de uma folha de papel A4.

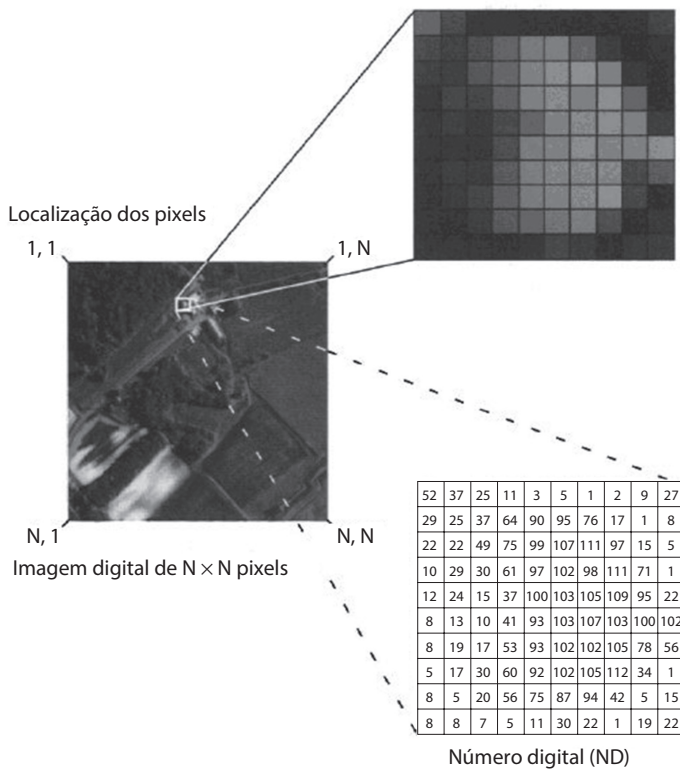


Figura 3. Imagem digital (matriz de valores dos elementos).

Fonte: Adaptada de Imagens... (2019).



Saiba mais

Em um monitor, a qualidade da imagem final está muito ligada ao número de pontos físicos que reproduzem determinada cor, além do *dot pitch*, que é a distância entre dois pontos de cor igual na matriz de elementos que representa a imagem (p. ex., pontos de fósforo ou matriz de *leds*). Quanto menor for o *dot pitch*, mais pontos por polegada (*dots per inch* [DPI]) terá a tela e maior será a capacidade de sua resolução máxima. Não adianta ter uma tela grande com um *dot pitch* grande, pois ela apresentará uma imagem reticulada. Geralmente, o *dot pitch* é apresentado em milímetros, sendo que os monitores mais comuns possuem valores de 0,28 mm ou menores.

Uma imagem deve ser adquirida, a não ser que tenha sido produzida por computação gráfica, nascendo a partir de parâmetros, características e programas de um computador. Seu processo de captura pode ocorrer por vários meios, como câmeras digitais, *scanners*, filmadoras, sensores, máquinas de ultrassom, de raio X, de ressonância magnética, etc.

Esse processo de aquisição e digitalização de imagens possui várias etapas, conforme você pode ver, de forma simplificada, na Figura 4. A aquisição se inicia por meio dos dispositivos citados anteriormente, logo após, a imagem é amostrada e quantizada. A amostragem envolve um processo no qual se obtém amostras pontuais, igualmente espaçadas, da imagem contínua ou as coordenadas x e y . Esse processo é fundamental para a digitalização, em que se define o número máximo de linhas M e o número máximo de colunas N que a imagem terá, formando a matriz de *pixels* $M \times N$. Depois, as amostras são quantizadas para que se possa codificá-las em *binary digit (bits)*, sendo que essa quantização é a digitalização da amplitude ou intensidade de cada *pixel*, transformando os valores contínuos em quantidades discretas.

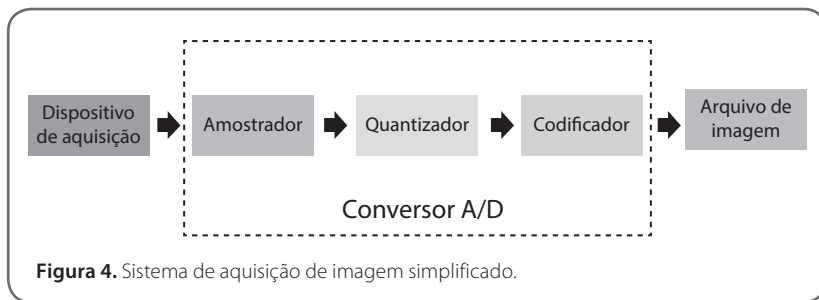


Figura 4. Sistema de aquisição de imagem simplificado.

Para entender esse processo, pense que o número de *bits* limita a quantidade de cores que a imagem pode ter. Assim, pode-se dizer que o número de cores Z é função do número de *bits* da seguinte forma:

$$Z = 2^N \quad (2)$$

Onde N é o número de *bits*. Portanto, com um *bit* $Z = 2^1$, pode-se codificar duas cores. Com dois *bits*, $Z = 2^2 = 4$ cores; com três *bits*, $Z = 2^3 = 8$ cores; e assim por diante.

Assim, o quantizador arredonda os valores das intensidades dos *pixels* para que possa codificá-los. Essa fase tem relação direta com a quantidade de cores que haverá na imagem. Se o número de *bits* for baixo, o arredondamento será expressivo, mas caso o número de *bits* seja elevado, o arredondamento será menor.

A combinação entre o número de *pixels* e a quantidade de *bits* determinará a qualidade da imagem, cuja escolha dependerá da sua utilização. Por exemplo, as imagens das páginas de sites devem ter tamanhos de arquivos pequenos para que sejam carregadas rápido. Já as imagens de ressonância magnética precisam ter uma qualidade muito boa para que se possa verificar detalhes muito pequenos e, nesse caso, o tamanho do arquivo não é uma exigência fundamental.

Por fim, após o processo de codificação, é gerado o arquivo para armazenamento. O conjunto amostrador, quantizador e codificador é conhecido como conversor analógico-digital (A/D) e comercializado na forma de circuito integrado.



Fique atento

O tamanho do arquivo gerado pelo sistema pode ser muito grande, dependendo das configurações escolhidas. Por exemplo, ao digitalizar uma imagem com resolução de 1366×768 , haverá 1.049.088 *pixels*. Se codificar cada *pixel* com 32 *bits* de codificação (4 *bytes*), você terá um arquivo com 33.570.816 *bits*, 4.196.352 *bytes* ou cerca de 4 MB. As fotos de publicidade e propaganda podem chegar facilmente a mais de 1 GB, devido à alta qualidade exigida.

Há outro aspecto que você deve considerar, se uma fotografia de comprimento 12×9 cm for digitalizada em uma configuração de 1366×768 , que é adequada para uma tela de 14 polegadas, mas apresentada na de 50 polegadas, a qualidade será bem inferior, pois o tamanho do *pixel* mostrado na tela será muito maior.

Na Figura 5, você pode ver uma comparação do tamanho do *pixel* para vários *pixels per inch* (ppi), ou *pixels* por polegada, sendo que o tamanho do *pixel* da esquerda (72 ppi) é muito maior que o da direita com 300 ppi.

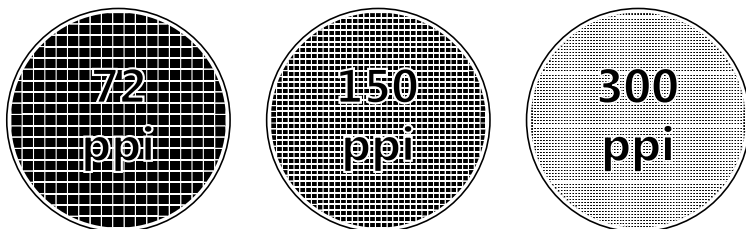


Figura 5. Comparação do tamanho do *pixel* para vários ppi.

Fonte: Bro Studio/Shutterstock.com.



Exemplo

Suponha que você tenha um cartão de memória de 2 GB e deseja saber quantas imagens pode colocar na resolução máxima de sua máquina, que é de 1800×1200 *pixels* — considerando que o número total de *pixels* em uma imagem será $1800 \times 1200 = 2.160.000$ *pixels*. Se for codificada com 32 *bits* (4 *bytes*), a imagem possuirá 8.640.000 *bytes* ou, aproximadamente, 8,64 MB. Assim, como 2 GB tem $2 \times 1024 \times 1024 \times 1024$ *bytes* = 2.147.483.648 *bytes*, o cartão armazenará, no máximo, $2.147.483.648 / 8.640.000 = 248$ imagens com essa resolução.

Extração de características de imagens

O processamento digital de imagens pode ser usado em um campo muito vasto de aplicações, por exemplo, naquelas em que as imagens são analisadas para produzir uma saída útil ou no reconhecimento de padrões, a extração de características importantes desempenha um papel fundamental. Tais características permitem o cômputo eficiente de valores que descrevam a imagem ou parte dela, sendo geralmente representados por vetores de características, bem como a discriminação entre estes, que devem ser comparáveis utilizando-se de alguma métrica de similaridade ou diferença.

A característica de imagem se define como qualquer elemento capaz de ser expresso quantitativamente, mesmo sujeito às variações. Em geral, ela é calculada em imagens 2D, mas, comumente, está relacionada aos objetos 3D.

Jain, Kasturi e Schunck (1995) agrupam os padrões que podem ser extraídos de imagens em características globais, locais e relacionais.

As características globais são descritores que podem ser obtidos com base em localização, intensidade e relações espaciais de todos os pontos de uma região, por exemplo, perímetro, área, momentos, descritores de Fourier, etc. Já as características locais são calculadas do contorno de um objeto ou uma pequena região da imagem, como segmentos de contorno, curvatura de superfície e de contorno, detecção de concavidades ou cantos, entre outros.

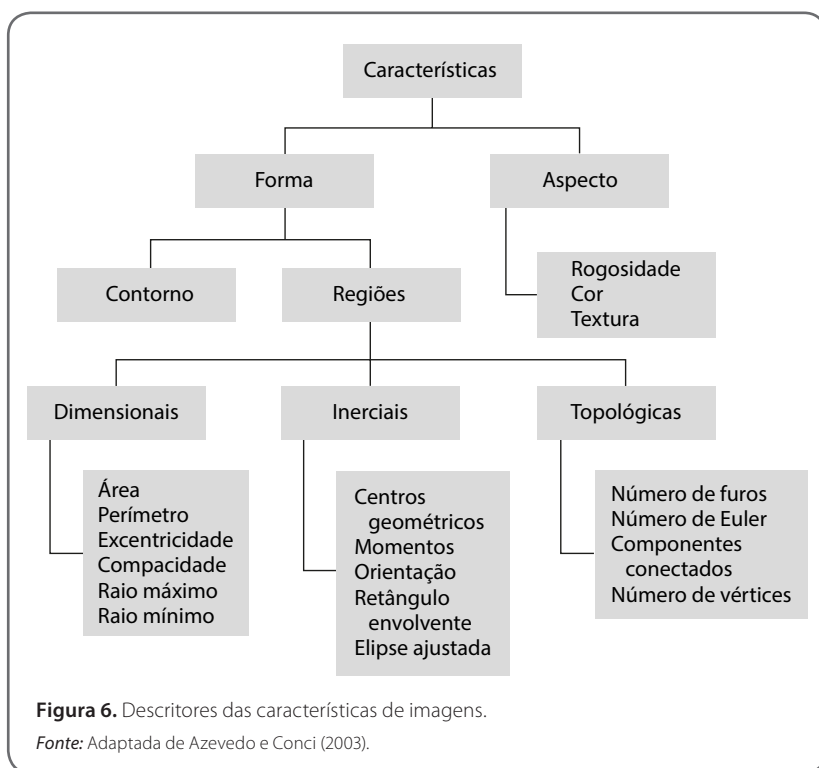
As características relacionais, por sua vez, se referem às medidas de orientação relativa, distâncias entre características ou posições relativas de regiões, transições, contornos fechados, concavidades ou qualquer outra característica local.

Existem, também, as operações pontuais, locais ou globais. As pontuais atuam em nível de *pixel*, sendo que o resultado no *pixel* de uma imagem resultante depende somente deste *pixel* da imagem original. Devido ao fato de que a única informação disponível é a intensidade ou a cor do *pixel*, grande parte dessas alterações muda, principalmente, as características de luminância e cor, como nível de branco, saturação, brilho, nível de preto, correção gamma, solarização, contraste, posterização, negativo, etc. Essas operações ainda podem considerar dados globais da imagem e utilizar várias imagens originais no processamento, apesar de estarem restritas somente ao *pixel* processado. Por exemplo, uma técnica muito usada para reduzir ruídos em uma imagem é a realização de uma média entre várias imagens obtidas na mesma posição.

As operações locais ocorrem caso a vizinhança de um *pixel* na imagem original influencie o resultado na imagem final. Por exemplo, quando um número de *pixels* vizinhos (que se deseja processar) é multiplicado por um valor e se soma esse resultado, gera-se um *pixel* novo. Várias operações conhecidas, como detecção de bordas, *sharpen*, *blur*, etc., são implementadas a partir desse conceito. Da mesma forma, mas utilizando técnicas diferentes, há operações de filtragem e interpolação (*resize*, *warping*, *stretch*, *morphing*, rotação, etc.).

Já quando todos os *pixels* da imagem original precisam ser processados para originar um *pixel* na imagem resultante, trata-se de operações globais. Seus exemplos são as transformadas (de *wavelets*, Hough, Fourier, etc.), as quais permitem a extração de informações muito relevantes nas imagens. A transformada de Fourier faz operações de filtragem, multiplexações, determinação de parâmetros para *streaming*, entre outras, sendo uma base na teoria do processamento de sinais. Já a transformada de Hough é utilizada na identificação das formas geométricas na imagem (círculos, arcos, retas, etc.), e a de *wavelets* serve para comprimir imagens.

As operações de processamento descritas anteriormente são realizadas a partir de características extraídas das imagens e utilizadas em tarefas de processamento básico, análise, classificação ou reconhecimento. Em classificação ou reconhecimento, os padrões reconhecidos se dividem em classes a partir das características numéricas. Assim, para caracterizar um objeto que se deseja reconhecer ou classificar, usa-se os descritores que especificam o aspecto considerado. Na Figura 6, você pode ver alguns dos descritores de características mais utilizados, mas eles não são os únicos, pois existem centenas de outros.



As características são inúmeras e dependem das tarefas realizadas, bem como do tipo de imagem tratada. Por exemplo, para reconhecer impressões digitais, pode-se trabalhar com descritores como contorno, arcos e bifurcações;

já para reconhecimento facial, é melhor trabalhar com dimensionais, como as distâncias entre os olhos, entre os olhos e o nariz, comprimento da boca, etc.

A quantidade de características e seu tamanho em *bits* dependem da tarefa e do grau de acerto desejados. Muitas vezes, determinada tarefa exige apenas uma característica, mas outras podem pedir muitos *kilobytes* de informação.

Devido à complexidade das etapas realizadas, o processamento de imagens exige grandes quantidades de memória e poder de processamento, assim como os algoritmos demandam enormes massas de dados nas tarefas de análise e reconhecimento. Por isso, a tarefa de extração de características é fundamental, porque simplifica o conjunto de dados em um conjunto mais simples de se trabalhar, que permita a realização da tarefa desejada e represente a imagem original com mais precisão.

O ideal é que as características extraídas da imagem sejam específicas à tarefa realizada, porém, existem algumas técnicas genéricas que permitem a redução da dimensão e podem ser de grande auxílio em diversos projetos. Veja, a seguir, algumas dessas técnicas:

- Redução dimensional de múltiplo fatores ou *multifactor dimensionality reduction*.
- Núcleo *principal components analysis* (PCA) ou *kernel PCA*.
- Análise de componentes independentes ou *independent component analysis*.
- Agrupamento semipreciso ou *semidefinite embedding*.
- *Isomap*.
- *Partial least squares*.
- Análise de componentes principais ou PCA.
- Redução dimensional não linear ou *nonlinear dimensionality reduction*.
- Análise semântica latente ou *latent semantic analysis*.

A área de processamento de imagens é bastante ampla e abrange muitas e variadas áreas do conhecimento humano. Seu emprego nas tarefas cotidianas cresce cada vez mais; e seu potencial está apenas no início em aplicações com realidade aumentada, realidade virtual e inteligência artificial.



Referências

AZEVEDO, E.; CONCI, A. *Computação gráfica: teoria e prática*. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 353 p.

FRANÇA, R. N. Representação de uma imagem digital – matriz de pixel. In: WIKIPEDIA. 2016. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Filtragem_no_dom%C3%ADnio_espacial#/media/Ficheiro:Representa%C3%A7%C3%A3o_de_uma_imagem_digital_-_Matriz_de_pixel.jpg. Acesso em: 28 jun. 2019.

IMAGENS de Satélite — Visualização. *Instituto Português do Mar e da Atmosfera*, Lisboa, 2019. Disponível em: <https://www.ipma.pt/pt/educativa/observar/tempo/index.jsp?page=satelite03.xml>. Acesso em: 21 jun. 2019.

JAIN, R.; KASTURI, R.; SCHUNCK, B. G. *Machine vision*. New York: McGraw-Hill, 1995. 549 p. (McGraw-Hill series in Computer Science).

Leituras recomendadas

EXTRAÇÃO de características. In: WIKIPEDIA: a enciclopédia livre. [San Francisco, CA: Wikimedia Foundation, 2017]. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Extra%C3%A7%C3%A3o_de_caracter%C3%ADsticas. Acesso em: 21 jun. 2019.

GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E. *Processamento digital de imagens*. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 624 p.

KAMIDA, V. T. *Rastreamento de pessoas em sequência de imagens infravermelhas*. Orientador: Erikson Freitas de Moraes. 2017. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) — Departamento Acadêmico de Informática, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2017. Disponível em: <http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/7393>. Acesso em: 21 jun. 2019.

MIKUCKI, D. A. *Reconhecimento de padrões aplicado ao processo de detecção para prevenção de laminite em bovinos*. Orientadores: Amaury Antônio de Castro Junior; Pedro Paulo Pires. 2017. 77 f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) — Faculdade de Computação, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 2017. Disponível em: <http://repositorio.ufms.br:8080/jspui/handle/123456789/3050>. Acesso em: 21 jun. 2019.

RESMINI, R. *et al.* Diagnóstico precoce de doenças mamárias usando imagens térmicas e aprendizado de máquina. *REAVI — Revista Eletrônica do Alto Vale do Itajaí*, Ibirama, v. 1, n. 1, p. 55–67, ago. 2012. Disponível em: <http://www.revistas.udesc.br/index.php/reavi/article/view/2630>. Acesso em: 21 jun. 2019.

SCURI, A. E. *Fundamentos da imagem digital*. Rio de Janeiro: Tecgraf; PUC-Rio, 2002. 95 p. Disponível em: <https://webserver2.tecgraf.puc-rio.br/~scuri/download/fid.pdf>. Acesso em: 21 jun. 2019.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS